

احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامپیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲۵ جون ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بذلولی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۴.۳	دوہرا کمالات کا قطبی روپ	۱۵۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا کمالات	۱۵۳۹
۱۴.۵	تعیین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۵۵۲
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کمالات	۱۵۶۱
۱۴.۷	کمالات بالکثرت میں بدل	۱۵۷۸
۱۵	سمتی میدان میں کمالات	۱۵۹۳
۱۵.۱	لکیری کمالات	۱۵۹۳
۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۶۰۳
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۱۷
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۲۹
۱۵.۵	سطحی رقبہ اور سطحی کمالات	۱۶۴۵
۱۵.۶	معلیٰ سطحیں	۱۶۵۸
۱۵.۷	مسئلہ سٹوکس	۱۶۷۳
۱۵.۷.۱	نظریہ اور مثالیں	۱۶۸۵
۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۶۸۷
۱۵.۹	اضافی اور اعلیٰ مشقیں	۱۷۱۱
۱۷۱۵	دیباچہ	
۱۷۱۵	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	
۱۷۱۵	جوابات	
۱۷۱۵	ضمیمے	
۱۷۱۷	۱ ریاضیاتی ترغیب	
۱۷۲۳	ب تحدیدی مسائل کے ثبوت	
۱۷۲۹	ج مخلوط اعداد	
۱۷۴۷	د ضمیمہ چار	
۱۷۴۹	ه ضمیمہ پانچ	
۱۷۵۱	و ضمیمہ چھ	
۱۷۵۳	ز ضمیمہ سات	

۱۷۵۵

ح ضمیمہ آٹھ

۱۷۵۷

ط ضمیمہ نو

۱۷۵۹

ی نکملات کا مختصر جدول

جوابات

ضمیمہ ج

مخلوط اعداد

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ کا اظہار ہے جہاں a اور b حقیقی اعداد ہیں اور i جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

حقیقی اعداد کا ارتقا

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد 1, 2, 3, ... کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد صحیح کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر m اور n مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح m اور p جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور پر $3 + n = 7$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $7 + n = 3$ کو حل کر کے ہم ایسا n دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 + n = 7$ کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح^۱

$$(ii) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers^۱
positive integers^۲
closed^۳
integers^۴

جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر m اور q معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات n تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح m اور n کی مرتب جوڑیاں m/n ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ m/n طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوا نہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو **ناطق** اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل **ناطق** **عملیات**^۱ ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۱. ضرب
۲. تقسیم
(ب)

۱. جمع
۲. منہا
(ب)

اکائی مربع کا ہندسہ (شکل ۲) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی لکیر اور ۱ لمبائی کی لکیر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح p اور q دریافت کر سکیں گے جن کا ۱ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۳) \quad p^2 = 2q^2$$

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں، p کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہو گا جہاں p_1 عدد صحیح ہے۔ یوں $q^2 = 2p_1^2$ لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت q کو جفت ہونا ہو گا مثلاً $q = 2q_1$ جہاں q_1 عدد صحیح ہے۔ اس طرح ۲ کو p اور q دونوں کا جزو ضربی ہونا ہو گا، لیکن ہم نے p اور q کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ ۱ کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔

اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

جس کی حد 2 پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکوز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد L ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہذا L ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو اس نظام کو دیا گیا ہے۔

مخلوط اعداد

ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد m/n کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد x کا سلسلہ ناطق اعداد سے حاصل کیا گیا۔

عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a اور b ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۶ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام دوسری مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(۹) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب $b^2 - 4ac < 0$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد کا نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ دوسری مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

discriminant

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت i کو رد کر کے علامت (a, b) استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح a اور b کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں a اور b کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں (a, b) پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں (a, b) اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم a کو مخلوط عدد (a, b) کا حقیقی جزو^a اور b کو اس کا خیالی جزو^b کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت
دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔
 $a + ib = c + id$
ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

جمع
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہوگا۔
 $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

ضرب
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہوگا۔
 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

ان تمام مخلوط اعداد (a, b) کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد b صفر ہو حقیقی اعداد a کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“ $(a, 0)$ اور مخلوط عدد (c, d) کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0, 0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1, 0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

جوڑی عدد $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد (a, b) کے نظام میں ایسا عدد $x = (0, 1)$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی $(1, 0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0, 0)$ حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

real part^a
imaginary part^b

یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x = (0, 1)$ ہے۔

$$x^2 + 1 = 0$$

آپ غالباً (a, b) کے لحاظ سے $a + ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

اور چونکہ $(1, 0)$ کاروبہ اکائی کی طرح اور $(0, 1)$ کاروبہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا (a, b) کی جگہ $a + ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ کریں، جس میں b کے ساتھ چسپاں i یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a + ib$ کی جگہ (a, b) یا (a, b) کی جگہ $a + ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام (a, b) میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i = (0, 1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت $(1, 0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبرا کے قواعد استعمال کریں اور جہاں $i^2 = -1$ ہو وہاں -1 لکھیں۔ یاد رہے کہ مخلوط عدد $0 + i0 = (0, 0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a + ib \neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

نتیجہ مخلوط عدد $x + iy$ ہے جہاں x اور y درج ذیل ہیں

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

جہاں $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$ کی وجہ سے $a^2 + b^2 \neq 0$ ہوگا۔

نسب نما کو ضارب $a - ib$ سے ضرب دے کر نسب نما میں i سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a + ib$ کا مخلوط جوڑی دار^{۱۰} کہتے ہیں۔ روایتی طور پر مخلوط عدد z کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

کسر $(c + id)/(a + ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔
مثال ج. ۱:

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i \quad \text{ا.}$$

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i \quad \text{ب.}$$

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i) \quad \text{ج.}$$

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\begin{aligned}
 \frac{2+3i}{6-2i} &= \left(\frac{2+3i}{6-2i} \right) \left(\frac{6+2i}{6+2i} \right) \\
 &= \frac{12+4i+18i+6i^2}{36+12i-12i-4i^2} \\
 &= \frac{6+22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i
 \end{aligned}$$

□

انگن خاکے

مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

ا. اس کو مستوی xy میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ب. اس کو مستوی xy میں مبداء سے نقطہ P تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

